

Fachinformatiker/-in

FA 237

Fachrichtung Digitale Vernetzung

**Betrieb und Erweiterung
von vernetzten Systemen**

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt:

Alle Aufgaben

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 3
- den Anlagen 1 bis 8

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

Aufgabe 1 Einrichtung eines Netzwerkes (Anlagen 1, 2, 3, 4, 5)

54

Ausgangssituation

Die Firma POLZ GmbH betreibt neben ihrem Hauptsitz in Deutschland auch eine florierende Zweigstelle in Asien.

- 1.1 An Ihrem deutschen Hauptsitz sollen die vier Abteilungen (Geschäftsleitung, Verwaltung, Produktion und Vertrieb) in entsprechende Teilnetze unterteilt werden. Dabei benötigen die Geschäftsleitung für ihre Geräte 18 IP-Adressen, die Verwaltung 34, die Produktion 96 und der Vertrieb 24 IP-Adressen.
- 1.1.1 Unterteilen Sie den vorhandenen privaten IPv4-Adressbereich 192.168.1.0/24 am Hauptsitz in geeignete Teilnetze unter Verwendung von VLSM. Achten Sie darauf, dass die Netze keine unnötigen IP-Adressen verbrauchen. 10
- Füllen Sie die Tabelle Anlage 1 entsprechend aus.
- 1.1.2 Im Parallelbetrieb soll außerdem IPv6 verwendet werden. 4
- Unterteilen Sie den gegebenen IPv6-Bereich 2001:db8:1111::/56 in geeignete IPv6-Subnetze. Verwenden Sie die Standard IPv6-Präfixlänge.
- Tragen sie die jeweiligen Netzadressen in Anlage 2 ein.
- 1.1.3 Ermitteln Sie wie viele Subnetze mit der Standard IPv6-Präfixlänge im IPv6-Bereich 2001:db8:1111::/56 insgesamt erstellt werden können. 1
- 1.2 Die Geräte in Ihrer Firma erhalten automatisch beim Hochfahren Link-Lokale IPv6-Adressen.
- 1.2.1 Nennen Sie den Teil einer IPv6-Adresse, an dem man erkennt, dass es sich um eine link-local Adresse handelt. 1
- 1.2.2 Mittels SLAAC-Verfahren sollen die Clients eine IPv6-Adresse erhalten. 4
- Erläutern Sie das SLAAC-Verfahren.
- 1.3 An der Zweigstelle in Asien steht für die Internetanbindung ein vollwertiger IPv6-Anschluss mit einem eingeschränkten IPv4-Anschluss zur Verfügung. Der dortige Provider bietet nämlich einen DS-Lite-Vertrag (Dual Stack Lite) mit CGNAT (Carrier Grade NAT) über einen AFTR-Server (Address Family Transition Router) an.
- 1.3.1 Bei einem klassischen IPv4-Internetanschluss wird NAT (Network Address Translation) verwendet. 3
- Geben Sie an, weshalb das NAT-Verfahren bei einem klassischen IPv4-Internetanschluss eingesetzt wird?
- 1.3.2 Erklären Sie den Vorgang der Adressumsetzung beim NAT-Verfahren unter Berücksichtigung der Umsetzung der privaten und öffentliche IPv4-Adressen. 4

	Der Provider an der Zweigstelle liefert ein beispielhaftes Prinzipschaltbild für die Funktion des DS-Lite Anschlusses (Anlage 3)	
1.4.1	Begründen Sie warum vom Provider das CGNAT-Verfahren eingesetzt wird und nicht das klassische NAT-Verfahren.	2
1.4.2	Erklären Sie welche Problematik auf dem Service-Provider-Router (AFTR-Server) entsteht, wenn mehrere Kunden das gleiche private Netz (192.168.1.0/24) nutzen. Empfehlen Sie eine auch Lösungsmöglichkeit des Problems.	5
1.4.3	- Geben Sie die IPv4-Absenderadresse an, die ein Webserver im Internet mit reinem IPv4-Protokoll bei einer Anfrage aus dem "Private IPv4-Netz" der Zweigstelle sieht (Anlage 3). - Geben Sie auch die IPv6-Absenderadresse an, die ein Webserver im Internet mit reinem IPv6-Protokoll bei einer Anfrage aus dem "Private IPv6-Netz" der Zweigstelle sieht (Anlage 3).	4
1.4.4	- Beschreiben Sie die Problematik, die bei dem CGNAT-Verfahren entsteht, wenn auf Serverdienste in der Zweigstelle mit dem IPv4-Protokoll aus der Zentrale zugegriffen werden soll. - Geben Sie auch eine Lösungsmöglichkeit an.	4
1.4.5	Um sich ein genaueres Bild von den Zusammenhängen zu machen, haben Sie einen echten Paketmitschnitt eines anderen DS-Lite Kunden aus dem IPv6-Tunnel bekommen (Anlage 4). Tragen Sie, soweit möglich in die Anlage 5 die 8 Werte mit den IPv4-, IPv6-Adressen (ohne TCP-Ports) in der Auflistung gemäß dem Prinzipschaltbild (Anlage 3) ein. Verwenden Sie ein Fragezeichen (?) in einem Feld, wenn aus dem Paketmitschnitt keine Informationen über die IP-Adresse hervorgehen.	12
Aufgabe 2	Projektplanung (Anlage 6)	22
	Ausgangssituation In der Phase Projektplanung werden Projektstrukturpläne (PSP) und Projektablaufpläne, z.B. der Netzplan erstellt.	
2.1.1	Beschreiben Sie das Ziel und den Zweck eines Projektstrukturplans (PSP).	2
2.1.2	Beschreiben Sie die Unterschiede zwischen einem PSP und einem Netzplan.	2
2.2	Vervollständigen Sie den Netzplan in Anlage 6 und kennzeichnen Sie den kritischen Pfad.	12
2.3	Durch einen Lieferengpass dauert „Vorgang B“ 2 Tage länger. Beschreiben Sie die Auswirkung auf den freien Puffer und den Gesamtpuffer im nachfolgenden Vorgang E.	4
2.4	Nennen Sie neben der Projektplanung noch 2 weitere Phasen im Projektmanagement.	2

Aufgabe 3 Temperaturmessung (Anlagen 7 und 8)

14

Ausgangssituation

Zur Temperaturmessung in einem Serverraum der Firma werden cyberphysische Systeme (CPS) eingesetzt. Der Steuerrechner des einen CPS empfängt dabei alle 2 Sekunden Daten einer Temperaturmessung per USB. Da sich Temperaturen nur langsam ändern und um die Datenmenge zu reduzieren, soll der Steuerrechner eine arithmetische Mittelwertbildung aus mehreren aufeinander folgenden Messwerten durchführen und dann den Mittelwert in die Datenbank „Messwert“ eintragen.

- 3.1 Schreiben Sie dazu in Anlage 7 den Programmcode für die Methode/Funktion „BerechneMittelwert“, die als Parameter ein Array aus Fließkommazahlen und dessen Länge entgegennimmt und den Mittelwert ebenfalls als Fließkommazahl zurück liefert. 6
- Verwenden eine in Ihrer Schule benutzte Programmiersprache.
- 3.2 Schreiben Sie in Anlage 8 die Funktion bzw. Methode „ErzeugeSQL“, die als Parameter einen Messwert als Fließkomma-Wert entgegennimmt und einen SQL-Befehl als String zurückgibt, mit dem der Parameter als neuer Datensatz (ID=25, Einheit=[Grad]) in die DB-Tabelle „Messwert“ eingetragen werden kann. 5
- Verwenden eine in Ihrer Schule benutzte Programmiersprache.
- 3.3 Die Struktur der Tabelle „Messwert“ soll um eine Spalte „Datum“ mit dem Datentyp „Date“ erweitert werden. 3
- Geben Sie den passenden SQL-Befehl zum Ändern der Tabelle an.

Anlage 1 zu Aufgabe 1.1.1

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

IPv4 Adressschema Firmenhauptsitz

Abteilung	Subnetmask (CIDR)	Netzadresse	Erste Hostadresse	Letzte Hostadresse	Broadcast- adresse

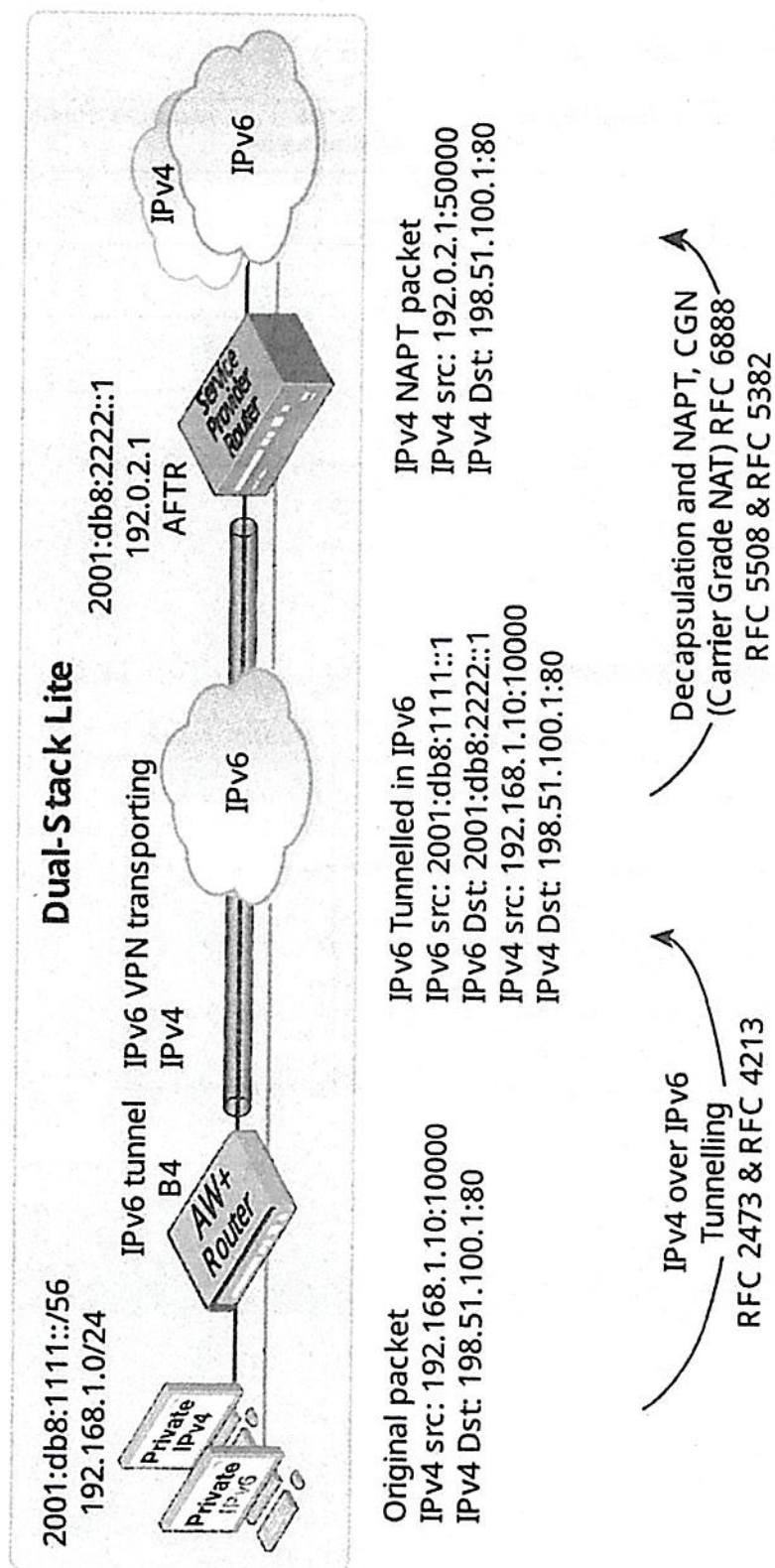
Anlage 2 zu Aufgabe 1.1.2

IPv6 Adressschema Firmenhauptsitz

Abteilung	Netzadresse	Subnetzmaske

Anlage 3 zu Aufgabe 1.4

Prinzipbild für die Funktion des DS-Lite Anschlusses



Anlage 4 zu Aufgabe 1.4.5

Paketmitschnitt von DS-Lite

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000			TLSv1.2	304	Client Hello

Frame 1: 304 bytes on wire (2432 bits), 304 bytes captured (2432 bits) on interface unknown, id 56
Ethernet II, Src: AVMAudio_5b:c4:93 (cc:ce:1e:5b:c4:93), Dst: HuaweiTe_74:4e:06 (90:03:25:74:4e:06)
802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 7
PPP-over-Ethernet Session
Point-to-Point Protocol
Internet Protocol Version 6,
0110 = Version: 6
.... 0000 0000 = Traffic Class: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
.... 0000 0000 0000 0000 = Flow Label: 0x000000
Payload Length: 238
Next Header: IPIP (4)
Hop Limit: 255
Source Address: 2001:16b8:6503:8880:cece:1eff:fe5b:c493
Destination Address: 2001:1438:fff:b::1
[Source SLAAC MAC: AVMAudio_5b:c4:93 (cc:ce:1e:5b:c4:93)]
Internet Protocol Version 4,
0100 = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 238
Identification: 0xb3a4 (45988)
Flags: 0x40, Don't fragment
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
Time to Live: 127
Protocol: TCP (6)
Header Checksum: 0x803c [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 192.168.7.35
Destination Address: 99.84.156.9
Transmission Control Protocol, Seq: 1, Ack: 1, Len: 198
Source Port: 63591
Destination Port: 443
[Stream index: 0]
[Conversation completeness: Incomplete (8)]
[TCP Segment Len: 198]
Sequence Number: 1 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 2906297578
[Next Sequence Number: 199 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 2937676014
0101 = Header Length: 20 bytes (5)
Flags: 0x018 (PSH, ACK)
Window: 1024
[Calculated window size: 1024]
[Window size scaling factor: -1 (unknown)]
Checksum: 0x1ca3 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
[Timestamps]
[SEQ/ACK analysis]
TCP payload (198 bytes)
Transport Layer Security

Anlage 5 zu Aufgabe 1.4.5

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Aktuelle Werte aus dem Paketmitschnitt (Anlage 4):

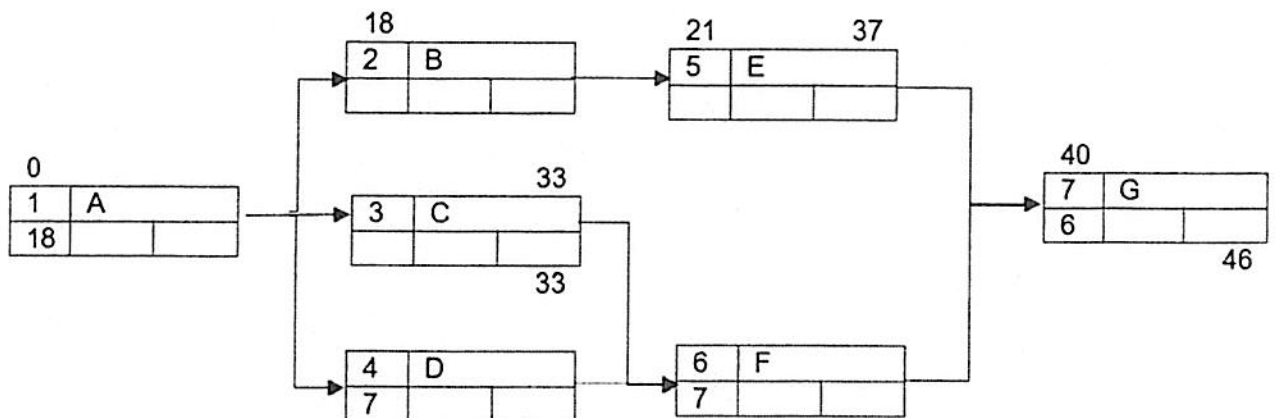
Original packet		IPv6 Tunnelled in IPv6		IPv4 NATP packet	
IP Adresse		IP Adresse		IP Adresse	
IPv4 src:		IPv6 src:		IPv4 src:	
IPv4 Dst:		IPv6 Dst:		IPv4 Dst	
x	x	IPv4 src:		x	x
x	x	IPv4 Dst:		x	x

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Layout Vorgangsknoten:

FAZ		FEZ	
Nr.	Beschreibung		
Dauer	GP	FP	
SAZ		SEZ	



Anlage 7 zu Aufgabe 3.1

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

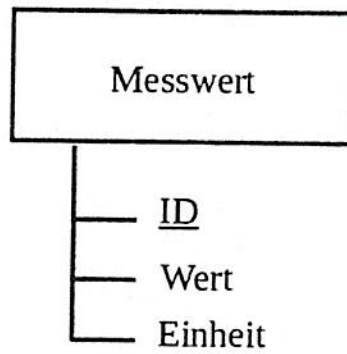
Name, Vorname: _____ **Klasse:** _____

Programmcode der Methode „BerechneMittelwert“:

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Tabelle Messwert:



Programmcode der Methode „ErzeugeSQL“:

